

Matricule :

NOM (Majuscules) :

Prénom :

Durée : 2h, interdiction de quitter le local d'examen avant 30 minutes

Consignes :

- pas de questions au professeur pendant l'examen
- pas d'échange de matériel entre étudiants (effaceur, etc.)
- GSM, montre connectée, ou tout autre dispositif similaire interdit sous peine d'exclusion de l'examen
- vous pouvez écrire au crayon
- laissez les pages de questions agrafées. Vous pouvez dégrafer uniquement les 2 dernières feuilles de brouillon APRES Y AVOIR PREALABLEMENT INSCRIT VOS NOM ET PRENOM. Les feuilles de brouillon doivent être rendues avec le questionnaire.

Toute fraude ou tentative de fraude sera sanctionnée.

Bonne chance !

Question 1 - UC**/ 3**

La plateforme Tax on Web est un système de déclaration fiscale en ligne.

Elle permet à un déclarant d'encoder un montant dans une rubrique de sa déclaration, mais aussi de corriger ce montant. Lors de l'encodage ou de la modification d'une rubrique, le déclarant peut poster solliciter l'aide d'un assistant digital à l'encodage si un tel assistant est disponible pour la rubrique en question.

Le déclarant utilisera la plateforme pour poster une annexe à sa déclaration, calculer l'impôt à payer et clôturer sa déclaration. Au cours de ces deux derniers traitements, la déclaration est vérifiée.

Un déclarant est soit un citoyen, soit un comptable.

Seul un comptable peut utiliser le système pour demander un délai pour clôturer une déclaration.

Quant au citoyen, il peut demander en ligne un RV avec un fonctionnaire de l'administration fiscale.

Que ce soit lors de la demande de délai ou la demande de RV, un fonctionnaire de l'administration utilise le système pour accepter la demande.

Proposer un diagramme de cas d'utilisation pour ce problème. Formulez d'éventuelles hypothèses qui interprètent ou précisent l'énoncé si vous estimez que ce dernier est ambigu.

Votre réponse :

Question 2 - Activité

/ 4

Une école d'ingénieurs a imaginé un processus d'enregistrement d'une inscription comme suit.

Le système doit permettre l'enregistrement d'une demande d'inscription à partir du 1/6. Mais soit dès que 35 demandes ont été enregistrées, soit après le 10/9, une action de clôture des inscriptions est réalisée.

Ensuite, on vérifie les demandes d'inscription une à une, puis, pour chacune d'entre elles, on crée un dossier d'inscription validé. Si pendant ce temps, un étudiant signale le retrait de sa demande, alors le traitement de sa demande est interrompu. Dans ce cas, la demande est archivée et un mail d'annulation est envoyé à l'étudiant. Ces deux dernières actions sont simultanées.

Après avoir traité toutes les demandes d'inscription, on publie la liste des inscrits au programme sur un Intranet tout en envoyant une demande de paiement de minerval aux étudiants. Après avoir enregistré les paiements, l'ensemble des demandes d'inscriptions sont confirmées.

On vous demande de construire un diagramme d'activité pour décrire ce processus sans indiquer de partition. Formulez d'éventuelles hypothèses qui interprètent ou précisent l'énoncé si vous estimez que ce dernier est ambigu.

Votre diagramme devra comporter **au minimum** :

- Une gestion d'exception et une zone interruptible
- Une zone d'expansion itérative

Soyez attentif à la logique temporelle !

Votre réponse :

Question 3. US

/ 3

Un de vos collègues business analyst (BA) a interviewé une éditrice d'une maison d'édition belge. Il vous a transmis le rapport d'interview ci-dessous qui décrit les exigences d'un nouveau système informatique qu'elle souhaiterait développer pour gérer un projet éditorial. On vous demande

- d'identifier les US relatives à ce problème, en les organisant en épopées et en thèmes
- de détailler le texte 3 US de votre choix selon le canevas « en tant que <rôle>, je veux <fonctionnalité> afin de <valeur> »

Rapport d'interview :

BA. Bonjour. Comment menez-vous un projet éditorial ?

Editrice. Un projet de déroule en trois temps. Nous traitons d'abord un manuscrit qui nous est envoyé, puis nous passons à la production du livre pour le manuscrit qui décidons de publier, puis nous lançons une campagne marketing pour le livre publié. Actuellement, tout ce processus est largement manuel, et nous souhaiterions une plateforme digitale pour l'automatiser. C'est pour ça que vous êtes là, non ?

BA. Oui bien sûr. Comment se passe le traitement d'un manuscrit ? J'imagine que vous en recevez régulièrement ?

Editrice. Oui, plusieurs par semaine. Nous voudrions qu'un auteur puisse déposer son manuscrit en ligne de manière totalement sécurisée. Le système devrait alors envoyer une alerte pour nous signaler un nouveau dépôt. Un de nos collaborateurs va alors prendre en charge ce manuscrit et constituer un comité de lecture.

BA. Le comité de lecture va aussi utiliser le système ?

Editrice. Oui. Un membre du comité de lecture devrait être averti automatiquement de sa sélection pour évaluer un manuscrit. Il pourra alors télécharger le manuscrit, puis poster son évaluation.

BA. Et qui va décider d'accepter le manuscrit ?

Editrice. Ce sera le collaborateur en charge du manuscrit qui décidera de le publier ou non sur base des avis du comité. En cas de publication, il rédigera un contrat d'édition que l'auteur devra valider ; tout cela en ligne via notre futur système ! Ensuite, on passera à la production.

BA. Je vois. J'imagine que produire un livre implique pas mal de travail avant l'impression proprement dite, comme la correction ou la mise en page ?

Editrice. Oui, vous être bien renseigné ! Un correcteur (et souvent une correctrice) retravaille le manuscrit au niveau de la forme. Cela recouvre l'orthographe, la grammaire, la gestion bibliographique, etc. Ensuite, un metteur en page affine le layout du futur livre. A nouveau, nous souhaiterions que toutes ces étapes puissent être gérées en ligne, en prévoyant le stockage des différentes versions du futur livre.

Finalement, notre collaborateur choisira un imprimeur et commandera l'impression du produit fini. Il ne restera plus alors qu'à le vendre...

BA. Vous aviez parlé de campagnes marketing. Qu'est-ce que cela implique ?

Editrice. Oh, rien de bien original. Notre responsable commercial lance un e-mailing direct vers une sélection de prospects, et il présente ensuite le nouveau livre à une sélection de libraires lors de ses prochaines tournées commerciales.

BA. Parfait merci. Je vais rédiger une première version des exigences que je vous enverrai pour validation.

Votre réponse

Liste des US organisées en épopées et thèmes

Détail des 3 US

Question 4. QCM/QRM

/ 8

Important :

Complétez votre matricule comme indiqué sur l'exemple suivant :

1. Compléter son nom et son prénom

Nom: FICE
Prénom: Lorie

2. Compléter son matricule
et reporter chaque chiffre dans la bonne colonne

Matricule

1	4	7	9	3	0
---	---	---	---	---	---

0	☐	☐	☐	☐	☐	☒	0
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐	3
4	☐	☒	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☒	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐	9

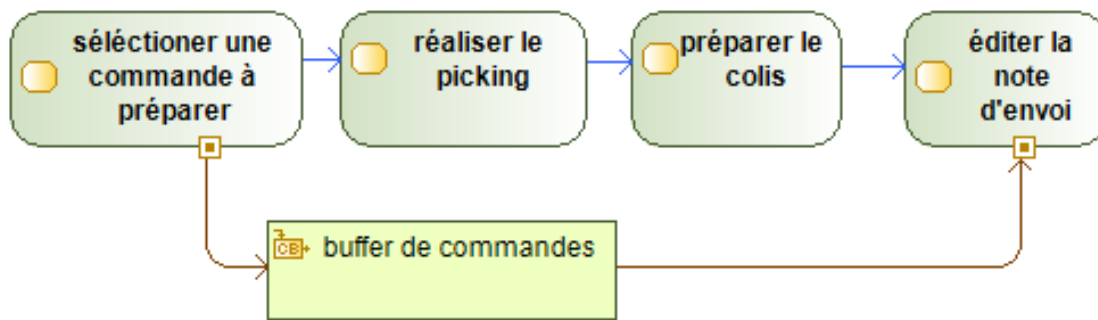
Reportez vos réponses sur la grille de réponses ! Elle sera scannée automatiquement. Attention de ne pas la plier ni la tacher. Utilisez un stylo noir ou bleu pour remplir les champs. Pour corriger une case cochée, remplissez complètement la case de couleur : elle sera interprétée comme non cochée.

La cote minimale d'une question est 0. Il n'y a donc pas de point négatif pour l'ensemble d'une question.

Pour les questions à réponses multiples, le choix d'une réponse fausse entraîne des points négatifs. Par exemple, si une question a 5 réponses possibles dont 2 sont correctes, alors le choix d'une réponse fausse vaut -0.5, et le choix d'une réponse correcte vaut 0.5. Ainsi :

- choix de 2 réponses vraies : Total calculé = 1. Cote de la question = 1
- choix d'une réponse vraie -> +0.5 et d'une réponse fausse -> -0.5. Total calculé = 0. Cote de la question = 0
- choix de 2 réponses fausses. Total calculé = -1. Cote de la question = 0, car pas de point négatif au niveau de l'ensemble de la question

1) Que peut-on affirmer à partir du diagramme suivant ? (3 réponses correctes)



- a) Le flux qui lie "préparer le colis" à "éditer la note d'envoi" est un flux de contrôle.
- b) L'objet «buffer de commande» permet le stockage permanent de commandes.
- c) La commande lue par "éditer la note d'envoi" est ensuite supprimée dans "buffer de commandes" après lecture.
- d) Le flux qui lie "buffer de commandes" à "éditer la note d'envoi" est un flux d'objet.
- e) L'action «réaliser le picking» accède à "buffer de commandes" en lecture uniquement.
- f) L'action "éditer la note d'envoi" est immédiatement exécutée quand une nouvelle commande est enregistrée dans le "buffer de commandes".

2) Quelles sont les propositions vraies concernant les tests : (4 réponses correctes)

- a) Un test statique examine le logiciel sans qu'il soit exécuté
- b) Un cas de test est un cas d'utilisation qui doit être testé
- c) Un cas de test est une instance de la condition de test
- d) Un test de boîte blanche vérifie la satisfaction des exigences, sans considérer la structure interne du logiciel
- e) Une défaillance est une imperfection présente dans un livrable
- f) Un test de non régression vérifie que les corrections et les évolutions du logiciel n'ont pas introduit de nouveaux défauts
- g) La phase de test inclut le débogage, à savoir l'analyse et la correction des défauts
- h) Un test de boîte noire vérifie la satisfaction des exigences, sans considérer la structure interne du logiciel

- 3) Que peut-on dire à propos de la traçabilité ? (2 réponses correctes)
- a) Un lien de traçabilité vertical définit un lien entre deux exigences utilisateur.
 - b) La traçabilité est une tâche qui est réalisée lors de l'élicitation des exigences.
 - c) La traçabilité permet d'instaurer une culture du changement auprès des utilisateurs.
 - d) La traçabilité aide à évaluer la valeur relative d'une exigence.
 - e) La traçabilité permet d'identifier l'impact d'un changement d'une exigence sur le reste du système.
 - f) La gestion de la traçabilité concerne la définition, l'exploitation et la maintenance des liens de traçabilité entre les exigences.
- 4) Quelle proposition correspond à la définition du concept de domaine d'application ? (1 réponse correcte)
- a) Le domaine d'application désigne la partie du système d'information qui est visible par l'utilisateur.
 - b) Le domaine d'application désigne la partie de monde qui interagit avec un système d'information.
 - c) Le domaine d'application désigne un nom de domaine de l'Internet à partir duquel une application peut être exécutée.
 - d) Toutes les propositions sont correctes.
 - e) Le domaine d'application reprend l'ensemble des fonctions prises en charge par un système d'information.
 - f) Aucune des autres propositions n'est correcte.
- 5) Quelles sont les exigences non fonctionnelles parmi les exigences suivantes :
(3 réponses correctes)
- a) Le système doit afficher un écran en moins de 2 secondes
 - b) Le système doit avertir un lecteur lorsque des ouvrages empruntés doivent être rendus à la bibliothèque
 - c) Le système doit confirmer la date d'un RV à un patient
 - d) Le système doit permettre au lecteur de visualiser la liste de ses prêts en cours
 - e) Le système doit fonctionner avec les 2 dernières versions des navigateurs Google Chrome, MS-Edge et Mozilla Firefox
 - f) Le système doit permettre au bibliothécaire de créer un nouvel ouvrage avec toutes les données utiles pour la classification
 - g) Le système doit pouvoir être maintenu pendant 5 ans après sa mise en production

6) Comment circonscrire l'ingénierie des exigences ? (3 réponses correctes)

- a) L'ingénierie des exigences vise l'application d'approches systématiques, rigoureuses, quantifiables pour le développement d'un logiciel.
- b) L'ingénierie des exigences insiste sur les qualités techniques d'un système, comme la fiabilité des programmes.
- c) L'ingénierie des exigences met l'accent sur la définition des capacités pertinentes du futur système.
- d) L'ingénierie des exigences est complémentaire à l'ingénierie logicielle.
- e) L'ingénierie des exigences couvre la manière dont il faut coder les exigences avec les TIC.
- f) L'ingénierie des exigences propose des activités génériques pour traiter les exigences.

7)

Dans le cadre de l'élicitation des exigences, les interviews : (3 réponses correctes)

- a) permettent le reverse engineering.
- b) sont toujours structurés selon une liste de questions préalables.
- c) permettent de collecter des exigences en observant l'utilisateur dans l'exécution de ses tâches.
- d) permettent d'impliquer l'utilisateur dans le projet et de gagner son adhésion.
- e) sont le seul moyen d'éliciter les exigences.
- f) doivent être préparés et contrôlés.
- g) permettent au business analyst de recueillir un feed-back direct sur sa compréhension des exigences.

8) Que peut-on affirmer concernant un processus de développement de logiciels ? (1 réponse correcte)

- a) Un processus de développement propose des phases génériques.
- b) Un processus de développement propose des activités génériques.
- c) Un processus de développement propose un cycle de développement.
- d) Un processus de développement relève de l'ingénierie logicielle
- e) Toutes les autres propositions sont correctes.
- f) Aucune des autres propositions n'est correcte.

9) Analysez les divergences entre les exigences et trouvez l'unique proposition correcte :

(1 réponse correcte)

- a) La paire d'exigences suivantes présente une divergence : Le système doit permettre à un participant de s'inscrire à n'importe quelle formation. Le système doit permettre un participant de s'inscrire à maximum 3 formations
- b) Aucune des paires d'exigences ne présente une divergence
- c) La paire d'exigences suivantes présente une divergence : Le système doit permettre à la secrétaire d'inscrire un maximum de 20 participants à une formation. Le système doit permettre à la secrétaire de facturer l'inscription à un séminaire à un client
- d) Toutes les paires d'exigences présentent une divergence
- e) La paire d'exigences suivantes présente une divergence : Le système doit vérifier qu'un formateur n'anime pas plusieurs formations qui ont lieu en même temps. Le système doit regrouper toutes les inscriptions non facturées d'un même client sur une seule facture

10) Quelle est la proposition correcte parmi les suivantes ? (1 réponse correcte)

- a) La méthode Planning Poker est un outil d'évaluation de la valeur apportée par une exigences.
- b) Aucune de ces autres définitions n'est correcte.
- c) La méthode APH est une technique pour planifier les itérations à prévoir dans le cadre du Unified Process.
- d) La méthode MoSCoW est outil d'estimation de la complexité de réalisation d'une exigence, et donc de son coût.
- e) La méthode d'analyse multicritère pondérée permet d'évaluer différentes alternatives.

11) Dans la section intitulée "Discover, Not Found" d'Alexander I.F. and Beus-Dukic L., Discovering Requirements: How to Specify Products and Services, Wiley, 2009 : Introduction pg 4 - 17, qu'affirment les auteurs ? (2 réponses correctes)

- a) les utilisateurs ne sont pas capables de découvrir leurs exigences
- b) les exigences ne sont généralement pas préexistantes à un travail de business analyse
- c) les exigences sont déjà identifiées par les utilisateurs seuls avant la business analyse
- d) les exigences émergent progressivement à partir d'un travail créatif avec les utilisateurs

12) Quelles sont les affirmations correctes à propos des diagrammes d'activité :

(3 réponses correctes)

- a) un buffer central représente un emplacement de stockage permanent des objets
- b) la présence d'un nœud de bifurcation implique toujours la présence d'un nœud de jointure
- c) un poids de flux détermine le niveau de priorité de l'action déclenchée par un flux de contrôle
- d) un nœud de choix comporte au maximum 5 flux de contrôle sortants
- e) une zone interruptible peut comporter plusieurs signaux d'erreur distincts
- f) un événement temporel envoie un signal à l'environnement du système
- g) un nœud de décision peut être directement connecté à un nœud de bifurcation par un flux de contrôle
- h) un diagramme d'activité ne comporte pas toujours de partition

Brouillon

-

Nom :

Prénom :

Brouillon

-

Nom :

Prénom :

